

無断転載はやめてクレメンス…
@BREAK_BROTHER

電子回路設計と小話 (トランジスタ, MOSFET編)

@BREAK_BROTHER

目次

1. はじめに (1ページ)
2. 前回までのおさらい (1ページ)
3. 半導体とは (7ページ)
4. トランジスタとは (2ページ)
5. バイポーラトランジスタとは (3ページ)
6. MOSFETとは (3ページ)
7. まとめ (1ページ)

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

本資料は、半導体の基礎知識および電子回路工作で大変よく用いられる

NPN型バイポーラトランジスタ

PNP型バイポーラトランジスタ

NMOSFET

PMOSFET

の動作原理、使用方法、これらを用いた簡単な電子回路設計について記述したものである。

2. 前回までのおさらい

☆ LTspiceの操作方法

- Transient解析(横軸: 時間, 縦軸: 電圧や電流)
- DC解析(横軸: 電圧, 縦軸: 電圧や電流)
- AC解析(横軸: 周波数, 縦軸: 電圧や電流, 電力の利得)

☆ フィルタ回路の設計

- LPF, HPF(低周波/高周波のいずれかを通過)
- BPF, BEF(ある周波数のみを通過/遮断)

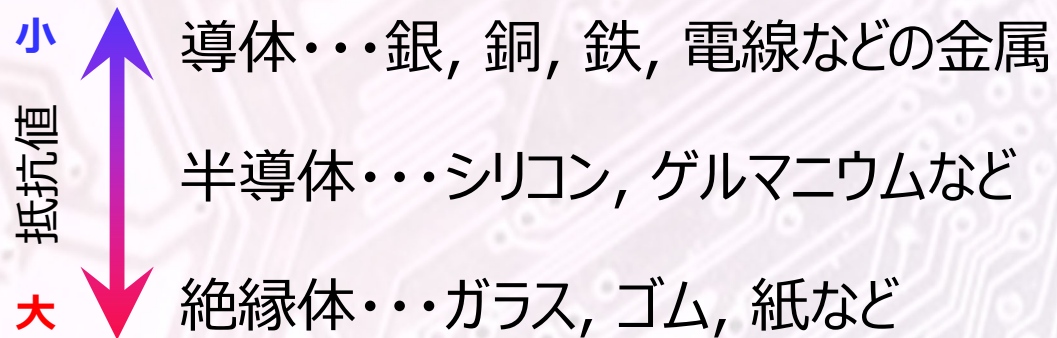
☆ LC共振回路の設計

- 共振周波数の考え方
- Q値の考え方

これらの設計方法は、電子回路設計の初歩なのでしっかり理解しておいてくださいね。

3. 半導体とは

☆半導体(semiconductor)について
ある条件下に限り、電気を通す物質を指す。



半導体は14族元素を材料(真性半導体)として、それに13族or15族の元素(不純物)を加えることで、P型半導体, N型半導体の2種類が生成される。

各元素は価電子を保有しており、隣り合った原子は互いの価電子を共有し合っている。
(共有結合と呼ぶ。)

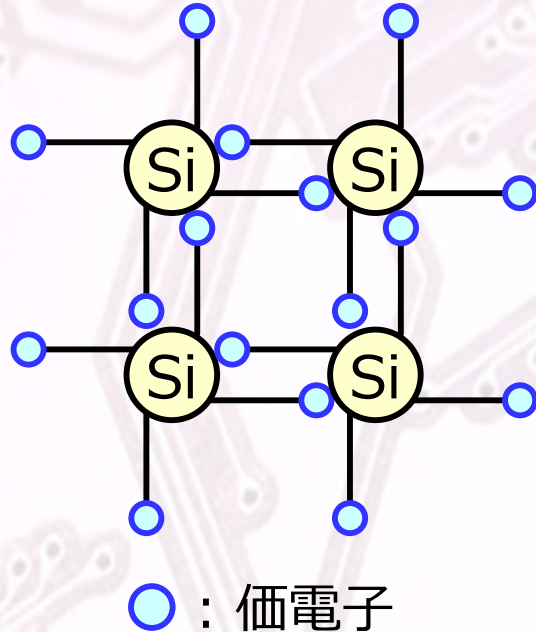
13族は3個、14族は4個、15族は5個、価電子を保有している。

3. 半導体とは

☆ 真性半導体について

半導体材料として用いられているシリコンは14族で、価電子が4個ある。

隣り合った原子と共有結合し、その間で価電子のやり取りが行われる。この時、各電子は安定して結合している。



原子同士の結合を人と椅子に例えることがある。
ある原子単体を見た時、自分が保有している価電子を人、
相手が保有している価電子を椅子に見立てている。

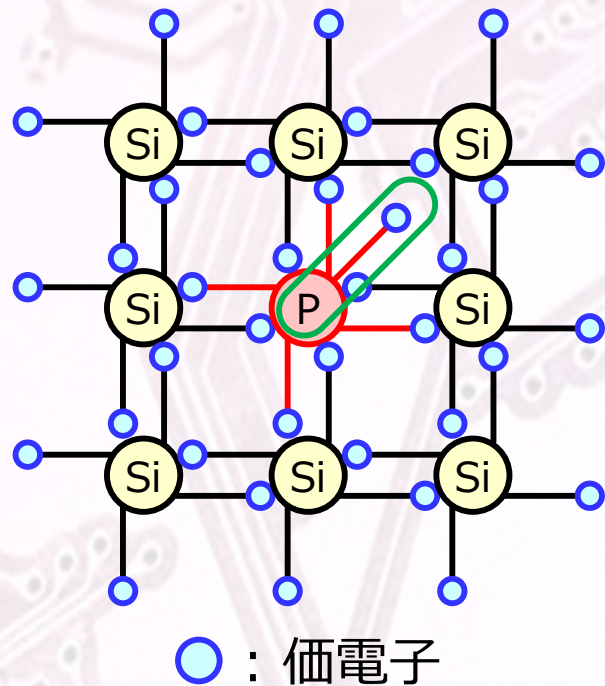
左図は、隣り合う原子の価電子の数が一致しており、
人の数と椅子の数が揃い、キチンと座ることができる状態を指す。

3. 半導体とは

☆N型半導体について

真性半導体(価電子4個)に15族の原子(価電子5個)を入れると、隣り合う原子の持つ価電子の中で、余る価電子が15族の原子分発生する。

価電子は**マイナス(negative)**電荷を持っているため、価電子が余っている半導体のことを**N型半導体**と呼ぶ。



用意している椅子の数に対して、人の数が多いイメージ。

半導体において、共有結合していない物質は電流を運ぶ役割を持ち、これを**キャリア**と呼び、N型半導体のキャリアは価電子となる。

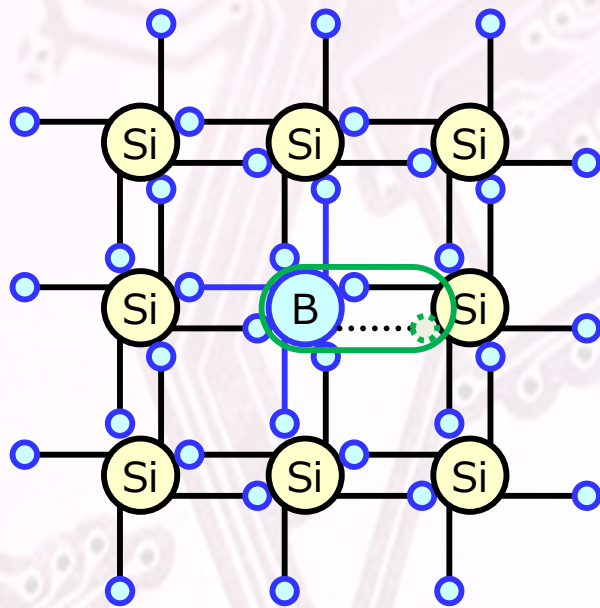
3. 半導体とは

☆P型半導体について

真性半導体(価電子4個)に13族の原子(価電子3個)を入れると、隣り合う原子の持つ価電子の中で、共有結合できない価電子が13族の原子分発生する。

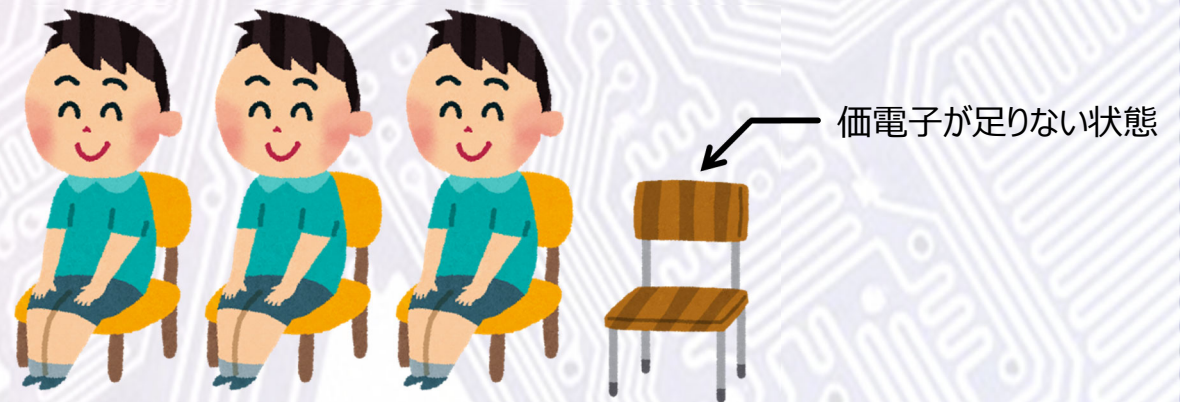
共有結合できない価電子の対となる箇所には**正孔**が発生し、付近の価電子を引込んで安定しようとする。マイナス電荷を持つ価電子が足りないため、**P型半導体**と呼ぶ。

P: positive



● : 価電子

○ : 正孔



用意している椅子の数に対して、人の数が少ないイメージ。

P型半導体のキャリアは**正孔**となる。

3. 半導体とは

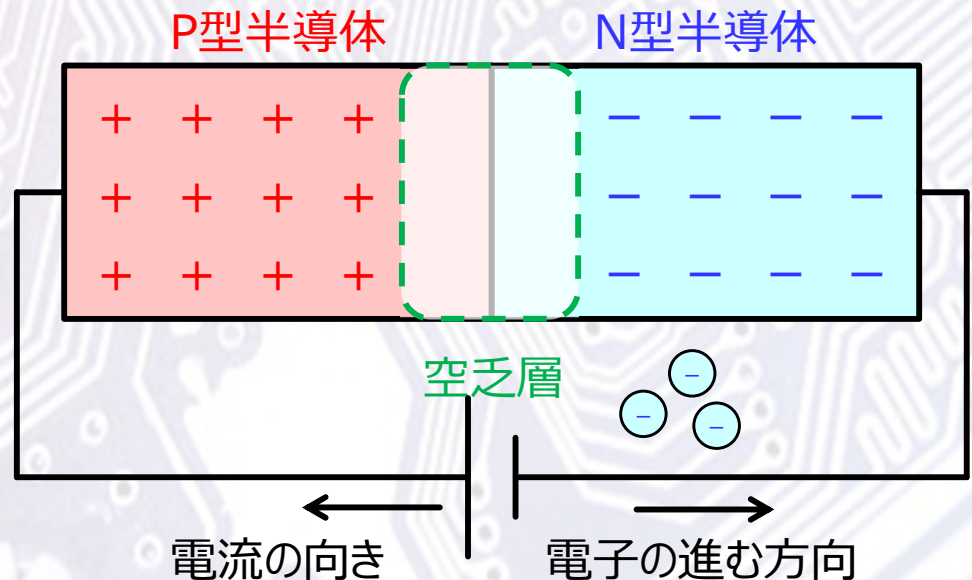
☆PN接合について

前述のP型半導体とN型半導体が繋がったものを**PN接合**と呼ぶ。

P型半導体は正孔(プラスに帯電)、N型半導体は電子(マイナスに帯電)のキャリアを持つ。それぞれを接合し、P型半導体に正、N型半導体に負の電圧を印加した場合、右下図のような形となる。

P型半導体、N型半導体の界面では正孔と電子が結合し、極性を持たなくなり、安定した状態になっている。

これを**空乏層(くうぼうそう)**と呼ぶ。

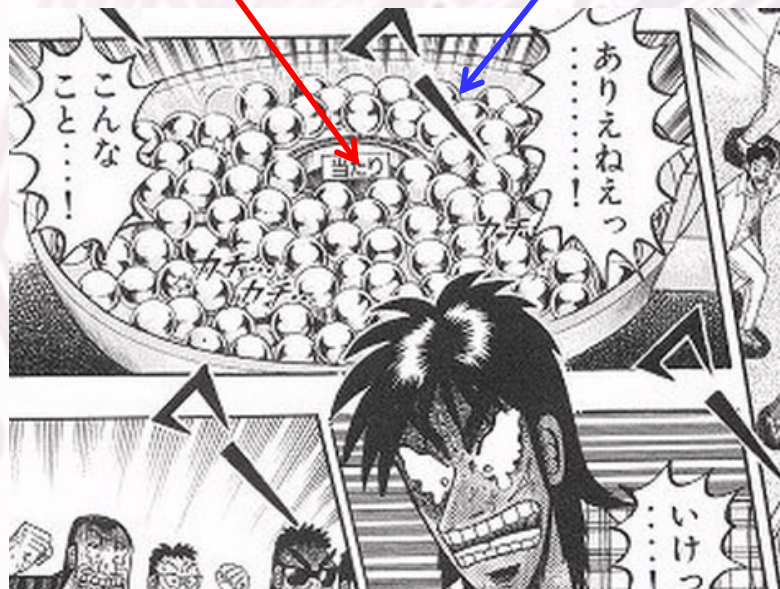


3. 半導体とは

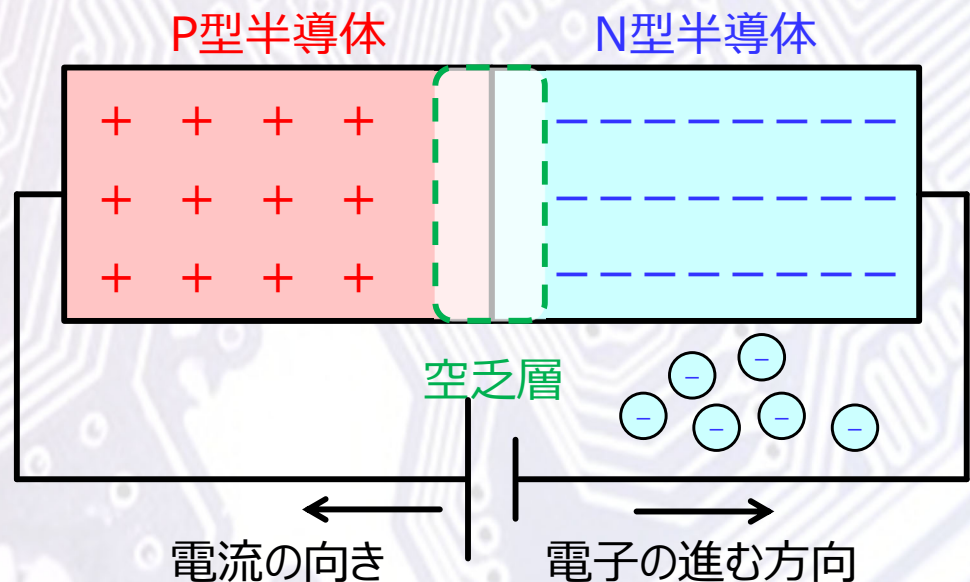
☆PN接合について

さらに印加電圧を大きくした場合、正孔に対して電子の量が多くなり、空乏層領域まで電子が侵入する。徐々に空乏層領域が小さくなっていき、徐々に電子が流れ出る。

正孔 電子



電子が空乏層に流れ込んでいる様子(イメージ)



3. 半導体とは

☆PN接合の応用

・ダイオードの整流性

→ダイオードを正しく接続しなければ、PN接合界面の空乏層領域が広がり、電流が流れなくなる。

・LEDの発光

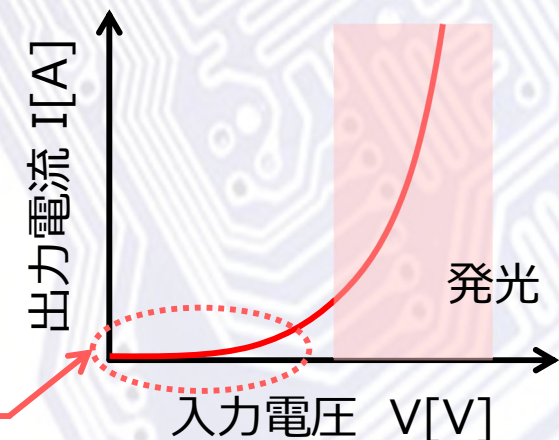
→LEDに電圧を印加させた場合、LEDの色によって発光し始める電圧が異なる。
これは、LEDの色(波長)により発光に必要なエネルギーが異なるためである。

※詳細は、半導体工学, 物性物理学, 量子力学の専門書に譲る。

発光は、PN接合におけるアイソエレクトロニックトラップ
によるエネルギー遷移時に発生するもの※。

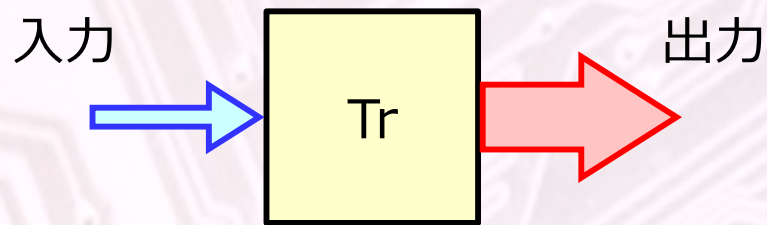
印加電圧がある値を超えると電流が流れだす。この値を
閾値(しきいち)と呼ぶ。

電子が空乏層に流れこみ、
正孔と結合していることを表す。



4. トランジスタとは

トランジスタ(Transistor): 信号増幅やスイッチ動作をさせる半導体素子



小さい信号を大きくする増幅作用

トランジスタを用いるメリットは主に、

- ・低消費電力
- ・小型, 長寿命
- ・簡単に大電流を扱える etc...



小さい信号で回路動作をON/OFFするスイッチ作用

PN接合を2つ組み合わせたものがトランジスタの基本的な構成となる。
動作原理は割愛。

4. トランジスタとは

☆トランジスタの種類について(今回は青太字の箇所のみ説明)

- ・バイポーラトランジスタ(電流増幅, スイッチ)
 - **NPN接合型バイポーラトランジスタ**
 - PNP接合型バイポーラトランジスタ

特徴:

- ・小さな入力電流で大きな出力電流を得ることが可能。
- ・周波数特性あり。

- ・電界効果トランジスタ(電圧増幅, スイッチ)
 - **NMOSFET(エンハンスメント, デプレッション)**
 - **PMOSFET(エンハンスメント, デプレッション)**

特徴:

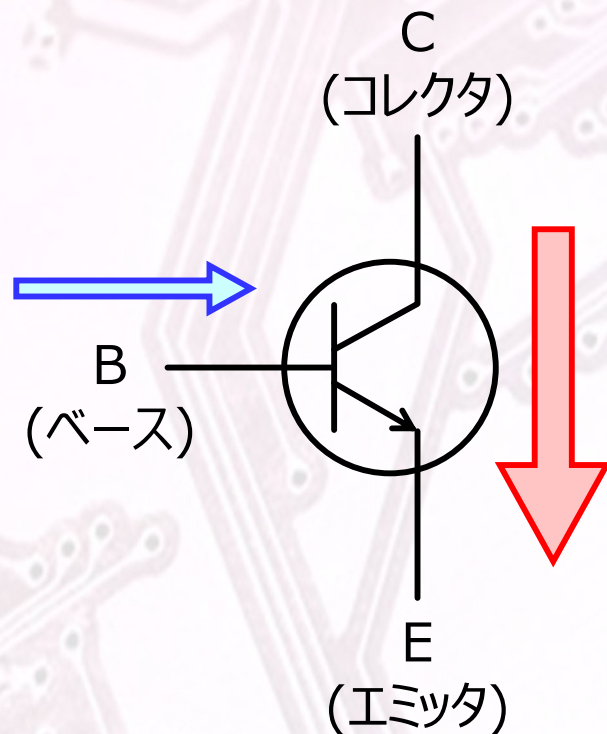
- ・小さな入力電圧で大きな出力電圧を得ることが可能。
- ・周波数特性あり。

5. バイポーラトランジスタとは

☆バイポーラトランジスタについて

・NPNバイポーラトランジスタ

ベースに微小な電流(～数十uA)を流すと、増幅率倍された電流がコレクタ-エミッタ間を流れる。この増幅率は h_{fe} と呼ぶ。コレクタ-エミッタ間に電流を流すためにはベース-エミッタ間に電圧(V_{BE})を印加して、前述の通り、半導体内の空乏層領域を狭くする必要がある。



この時、コレクタ-エミッタ間に電流が流れたすために必要な V_{BE} は0.6～0.7V程度である。

次ページに簡単なNPNトランジスタの回路および回路動作について説明する。

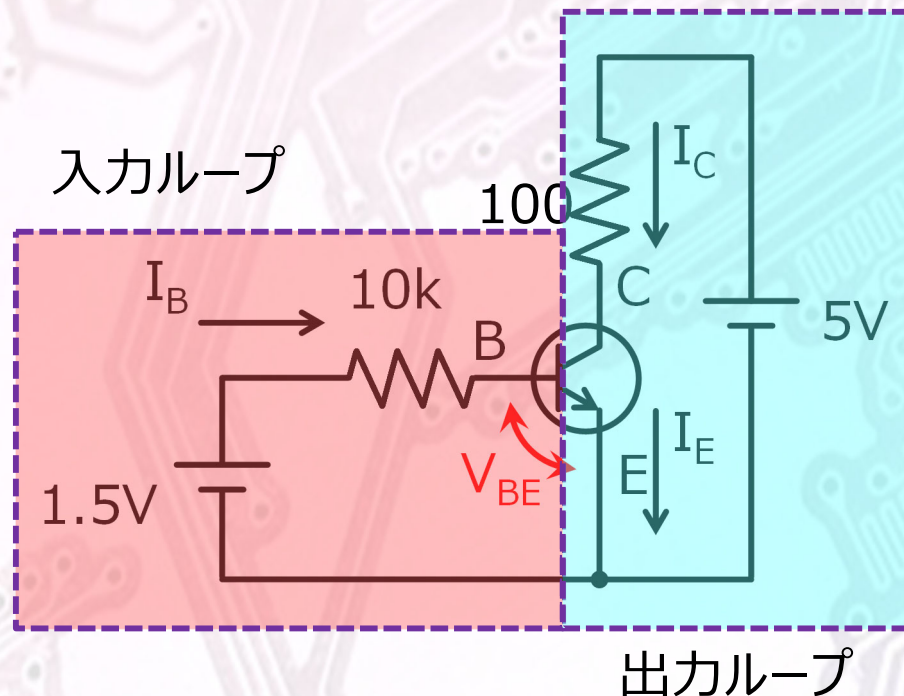
5. バイポーラトランジスタとは

☆バイポーラトランジスタについて

・NPNバイポーラトランジスタを用いた簡単な回路

この回路で得られるコレクタ-エミッタ間に流れる電流 I_C を計算する。

(※ $h_{fe}=100$, $V_{BE}=0.7V$ とする。)



1. 入力ループから I_B を求める。

$$I_B = (1.5 - V_{BE}) / 10k = (1.5 - 0.7) / 10k = 80[\mu A]$$

2. I_B から I_C を求める。

$$I_C = h_{fe} * I_B = 100 * 80 * 10^{-6} = 8[mA]$$

3. (ついでに) I_E を求める。

$$\text{図から、} I_E = I_B + I_C = 8 + 0.08 = 8.08[mA]$$

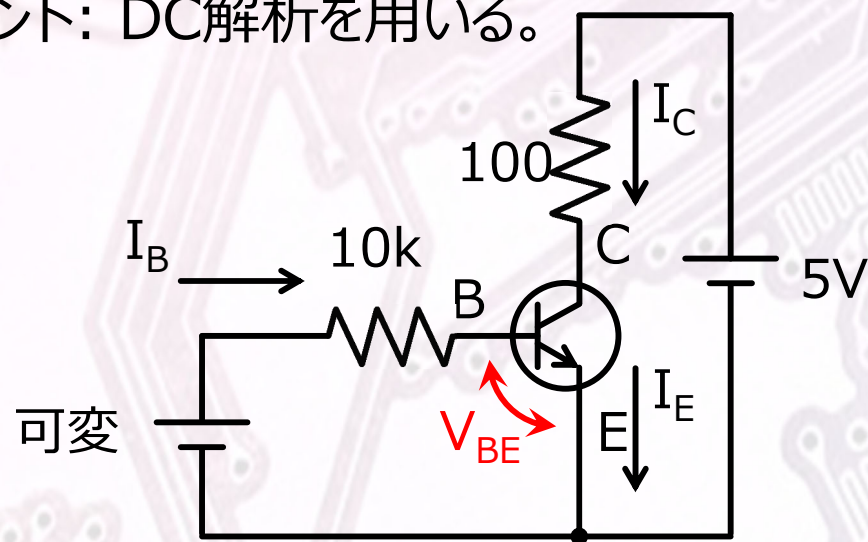
$I_C \gg I_B$ が成立するため、 $I_C \doteq I_E$ となる。

5. バイポーラトランジスタとは

【課題】NPNトランジスタの入出力特性を調べよ。(難易度: ★★☆☆☆)

- ・各諸元の値は記載している通り入力する。(ベース印加電圧は可変)
- ・トランジスタの型番はなんでもよい。
- ・ベース電圧を0~5Vの間で変化させた時、 I_B と I_C の関係を出力する。
- ・ V_{BE} を確認する。

ヒント: DC解析を用いる。



6. MOSFETとは

☆MOSFET(電界効果トランジスタ)について

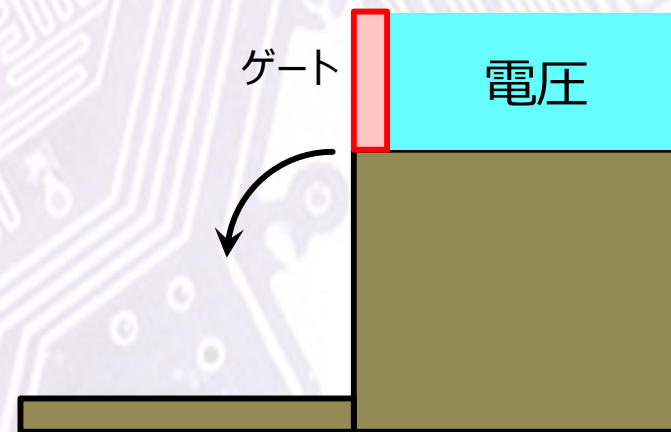
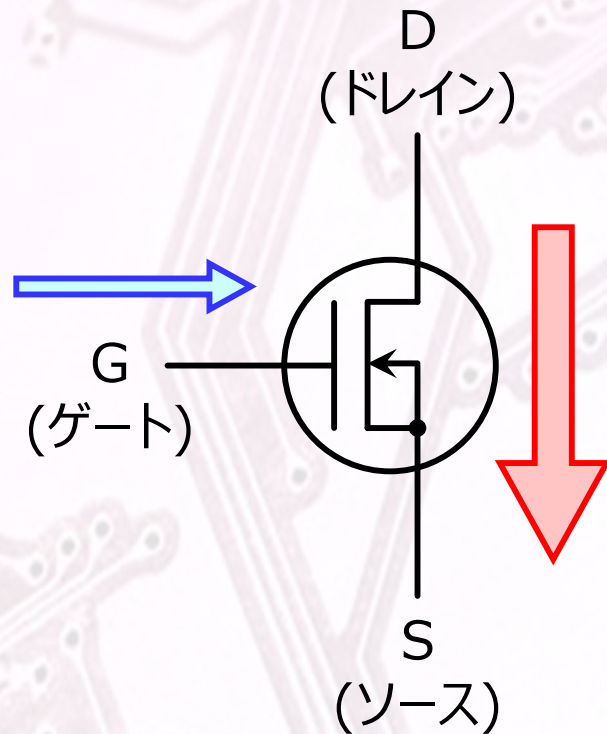
・Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

電流を制御するバイポーラトランジスタに対して、MOSFETは電圧を制御する。

構造上、高集積化や高電圧化、高速動作に適している。

バイポーラトランジスタにおけるベース・コレクタ・エミッタは、
MOSFETにおいてはゲート・ドレイン・ソースに相当する。

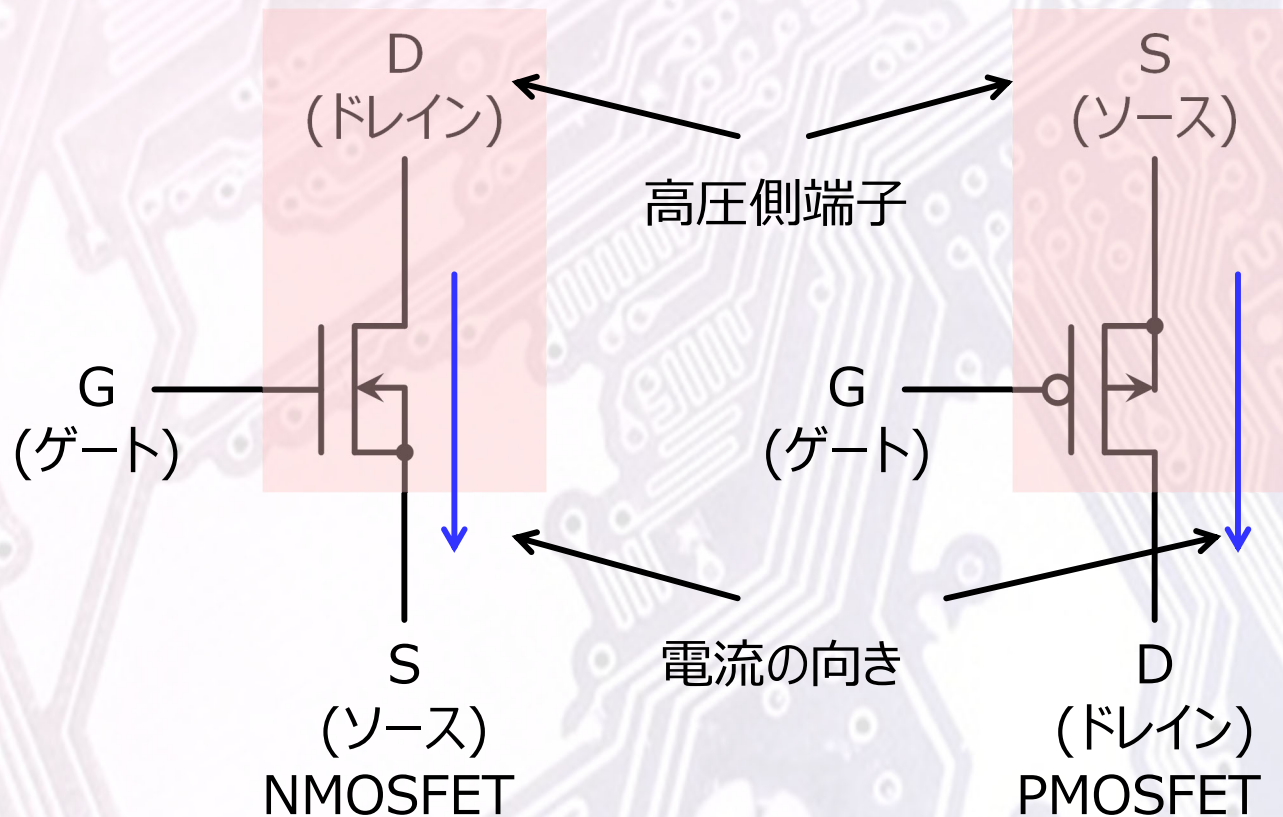
ゲート電圧を印加し、閾値(Threshold)を超えると、
水門が開き水が流れ落ちるイメージ



6. MOSFETとは

☆MOSFET(電界効果トランジスタ)について

MOSFETの増幅率は回路構成により変化するため、ここでの詳細説明は省略する。
(計算過程がとても複雑なので、興味のある人は各自調べてみてください。)
今回はスイッチとしての動作について説明する。



6. MOSFETとは

☆ MOSFET(電界効果トランジスタ)について

- ・NMOSFETはゲート印加電圧が閾値より大きければ出力し、そうでなければ出力しない。
- ・PMOSFETはゲート印加電圧が閾値より小さければ出力し、そうでなければ出力しない。

FET出力表	$V_{GS} > V_{TH}$	$V_{GS} < V_{TH}$
NMOSFET	○	×
PMOSFET	×	○

【課題】NMOSFETの入出力特性を調べよ。(難易度: ★★☆☆☆)

- ・回路構成は前述のバイポーラトランジスタと同じとする。
- ・ゲート電圧を変化させた時のドレイン電流を確認する。
(入力電圧をどのくらいにすればドレイン電流が流れ始めるか)
- ・扱うMOSFETの型番はなんでもよい。

7. まとめ

- ☆まずトランジスタを説明する前に、トランジスタを構成する半導体について説明した。
半導体内部の電子や正孔の動きは、トランジスタの内部構造を理解する上で非常に重要である。
 - ☆次にバイポーラトランジスタについて説明した。
バイポーラトランジスタは入力する電流で出力電流を制御する部品であり、
入力電流に対して増幅率倍の出力電流を得ることが可能。
 - ☆最後にMOSFETについて説明した。
入力する電圧で出力電圧を制御する部品。集積化や高耐圧、高速動作に適している。
増幅率は回路構成によって変化する。
- この辺りをより専門的に理解するためには、半導体工学、物性物理学、量子力学の専門書を読むことをお勧めする。